

Lema técnico sobre funcionales lineales dependientes en un espacio de Banach

Lema 1. Sea $(X, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado. Sean $\{L_i\}_{i=0}^N \subset X'$ tales que $\forall x \in X : [(\forall i \in \mathbb{N}_N : L_i(x) = 0) \implies L_0(x) = 0]$. Entonces,

$$\exists \{\mu_i\}_{i=1}^N \subset \mathbb{K} : L_0 = \sum_{i=1}^N \mu_i L_i.$$

Demostración: Definimos la aplicación $F: X \rightarrow \mathbb{K}^{N+1}$, $x \mapsto (L_0(x), L_1(x), \dots, L_N(x))$. Entonces, F es lineal, luego $F(X)$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{K}^{N+1}$.

Por hipótesis, si $x \in X$ cumple que $L_i(x) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}_N$, entonces $L_0(x) = 0$. Esto implica que $e_0 = (1, 0, \dots, 0) \notin F(X)$. En efecto, si existiera $x_0 \in X$ tal que $F(x_0) = e_0$, tendríamos $L_i(x_0) = 0$ para $i \in \mathbb{N}_N$ y $L_0(x_0) = 1$, contradiciendo la hipótesis.

Como $F(X)$ es un subespacio de $\mathbb{K}^{N+1}$ y $e_0 \notin F(X)$, existe $\pi: \mathbb{K}^{N+1} \rightarrow \mathbb{K}$ lineal tal que $\pi(e_0) \neq 0$ y $\forall x \in X : \pi(F(x)) = 0$.

Sea $\pi(y) = \lambda_0 y_0 + \lambda_1 y_1 + \dots + \lambda_N y_N$ para $y = (y_0, \dots, y_N) \in \mathbb{K}^{N+1}$, con $\lambda_i \in \mathbb{K}$. Entonces:

- $\pi(e_0) = \lambda_0 \cdot 1 + \lambda_1 \cdot 0 + \dots + \lambda_N \cdot 0 = \lambda_0 \neq 0$.
- $\forall x \in X : \pi(F(x)) = \lambda_0 L_0(x) + \lambda_1 L_1(x) + \dots + \lambda_N L_N(x) = 0$.

De la segunda ecuación, despejamos:

$$\lambda_0 L_0(x) = - \sum_{i=1}^N \lambda_i L_i(x) \implies L_0(x) = \sum_{i=1}^N \left(-\frac{\lambda_i}{\lambda_0} \right) L_i(x).$$

Por tanto, tomando $\mu_i = -\frac{\lambda_i}{\lambda_0}$ para $i \in \mathbb{N}_N$, obtenemos $L_0 = \sum_{i=1}^N \mu_i L_i$. ■